

# Fonti **rinnovabili** e transizione energetica

Scopri cosa rende davvero inesauribile l'energia della natura e come possiamo raccoglierla.

Inizia la tua esplorazione nell'energia del futuro.



# Cosa rende rinnovabile un'energia?

Un'energia è rinnovabile se la natura la ricrea alla stessa velocità con cui noi la consumiamo.

**Rinnovabile:** Il Sole scalda la Terra ogni giorno da 4,6 miliardi di anni senza mai esaurirsi.

**Solare fotovoltaico:** Nel 2023, insieme alle altre fonti, ha coperto circa il 40% dell'elettricità in Italia.

**Solare termico:** Un'altra tecnologia che usa il Sole, ma per scaldare l'acqua invece di fare luce.

Una fonte è rinnovabile se non finisce mai mentre la usi.



# Luce trasformata in corrente

I pannelli sul tetto catturano la luce del sole per far funzionare i tuoi elettrodomestici.

**Silicio:** È il materiale semiconduttore (il secondo più abbondante sulla Terra) che compone queste celle.

**Effetto fotoelettrico:** I fotoni della luce colpiscono il silicio e mettono in movimento gli elettroni, creando corrente.

**Fotovoltaico:** Un impianto da 3 kWp in Italia produce in media 3.600-4.000 kWh all'anno.

Corrente Continua (DC)

Corrente Alternata (AC)

Un impianto ben dimensionato può coprire l'**80-120% dei consumi** della tua famiglia.



1

### Aerogeneratore:

In mare aperto si usano giganti con rotori di **222 metri** da **14-15 MW**.

## Il vento diventa elettricità

Le enormi pale sfruttano l'energia cinetica dell'aria in movimento, proprio come le ali di un aereo.

2

### Cubo della velocità del vento:

Se il vento raddoppia (da **5 a 10 m/s**), la potenza si moltiplica per 8!

$5 \text{ m/s} \rightarrow 10 \text{ m/s} =$   
**Potenza x8**

3

**Fattore di carico:** In mare, il vento è più costante: l'impianto lavora al **35-45%** della sua potenza.

Una sola turbina offshore gigante alimenta circa **20.000 famiglie** per un anno.



# L'energia dell'acqua che scende

L'acqua bloccata in alta quota funziona come un'enorme batteria pronta a scaricare la sua forza.

## Energia idroelettrica:

È la fonte rinnovabile più antica, affidabile e facile da regolare in base al bisogno.

## Condotte forzate:

L'acqua scende a grande velocità attraverso questi enormi tubi verso la centrale.

## Turbina idraulica:

L'acqua colpisce le pale di turbine (come la Pelton per salti oltre 200 m).

Possiamo usare l'elettricità in eccesso per pompare l'acqua in alto e conservare energia.



# Il calore infinito della Terra

Sotto i nostri piedi il pianeta è bollente.  
Possiamo estrarre questo calore per scaldarci.

3. **Pompe di calore geotermiche:**  
Usano il suolo a **20-80°C** per  
scaldare le case: **1 kWh**  
elettrico crea **3-5 kWh di calore**.

1. **Energia geotermica:**  
Entrando nella Terra, la  
temperatura aumenta di **30°C**  
**ogni chilometro di profondità**.

+30°C ogni km

2. **Larderello, Toscana:**  
Qui è nata la prima centrale  
al mondo (1904). Oggi produce  
**800 MW continui**.

Una fonte sotterranea continua, sempre  
disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.



# L'energia dal ciclo del carbonio

I rifiuti organici della tua cucina o dell'agricoltura possono trasformarsi in gas prezioso.

## 1 Biomasse:

Legna e residui agricoli locali. Bruciandoli si rilascia  $\text{CO}_2$ , ma era già stata assorbita dalle piante.

2 **Ciclo del carbonio rimane chiuso:** Il bilancio climatico nel breve periodo è neutro, a patto di rigenerare le foreste.

## 3 Biogas:

I batteri digeriscono i tuoi scarti senz'acqua e ossigeno, creando metano al 55-65%.

I **digestori italiani** producono già il **10% del gas** distribuito in tutta la rete.



# I pezzi del puzzle energetico

Non basta produrre energia pulita: bisogna riprogettare l'intero sistema.



1.

**Obiettivo:** Le fonti rinnovabili in Italia hanno raggiunto circa il **40%** della produzione elettrica nel 2023. La transizione è in corso.

2.

**Il problema:** L'**intermittenza**.  
Il vento e il Sole non ci sono sempre. Servono **sistemi di accumulo** come le grandi batterie o l'idrogeno verde.

3.

**La soluzione:** La **Smart Grid**.  
Reti elettriche intelligenti che usano sensori per bilanciare in tempo reale chi produce e chi consuma energia.

Quale di queste energie ti sembra più adatta per alimentare il territorio in cui vivi?